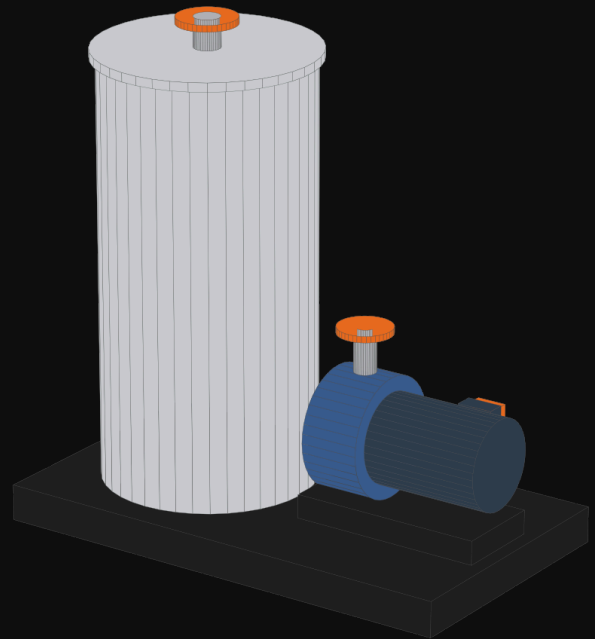




LEAD MAGNET KIT · REVIT + DYNAMO

Automatiza tus familias de Revit.

De tu dibujo a una familia lista para el proyecto, con geometría, bridas, conexiones MEP y parámetros. Llenas un Excel y Dynamo hace el resto, sin programar.

01

Dibujo

Prepara planta y alzado.

02

Excel

Piezas, conexiones y datos.

03

Dynamo

Un clic para validar, otro para generar.

04

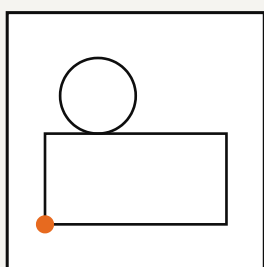
Revisión

12 puntos antes de usarla.

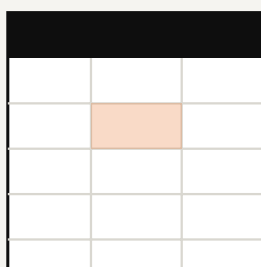
CÓMO FUNCIONA

Tú describes el equipo. Dynamo lo construye.

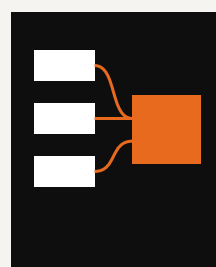
No necesitas saber programar ni modelar en el editor de familias. Lees las medidas en tu dibujo, las escribes en un Excel y un gráfico de Dynamo genera la familia.

**1 · Tu dibujo**

DWG / DXF en mm

**2 · Un Excel**

4 hojas con listas

**3 · Dynamo**

valida y genera

**4 · Tu familia**

.rfa con conecto

Qué genera

- Piezas sólidas (cajas y cilindros) con material y subcategoría.
- Boquillas huecas con **brida, agujeros, tuercas y espárragos**.
- **Conectores** de tubería, ducto y eléctricos, con su tamaño ligado a parámetros.
- Tus parámetros de información, con nombres consistentes.
- Tus planos importados dentro de la familia para comparar.

Qué trae este PDF

Abre el panel de **adjuntos** de tu lector (icono de clip):

- ADLB_Plantilla_Familia.xlsx: el Excel, con un ejemplo.
- ADLB_Generar_Familia.dyn: el gráfico de Dynamo.
- ADLB_Generar_Familia.py: el código del nodo, por si lo quieres revisar.

REQUISITOS

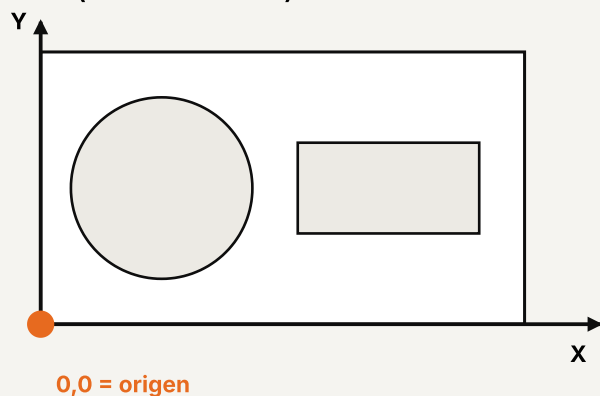
Revit 2022 o superior, Dynamo 2.x (motor CPython3) y Excel o cualquier programa que guarde .xlsx. Sin paquetes ni complementos.

1

Prepara tu dibujo.

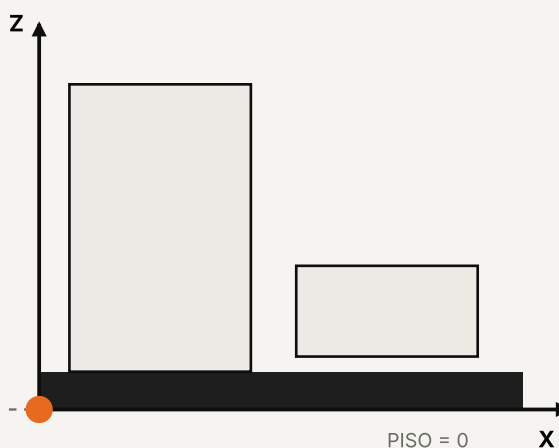
Todo se mide desde un mismo punto: el **origen**. Si tus dibujos y tu Excel usan el mismo origen, la familia queda exactamente sobre tus planos.

PLANTA (vista desde arriba)



0,0 = origen

ALZADO FRONTAL (vista de frente)



PISO = 0

El mismo X en ambas vistas. En la planta lees X e Y; en el alzado lees Z (altura).

4 reglas

- 1 **Milímetros.** Si tu dibujo está en metros o pulgadas, escálalo antes (comando ESCALA en CAD).
- 2 **Elige un origen útil en obra:** la esquina de la base o el eje del equipo. Muévelo al 0,0 del dibujo (DESPLAZA, de ese punto a 0,0).
- 3 **En el alzado, el piso va en Y = 0** del dibujo. Así la altura del dibujo es la altura real.
- 4 **Guarda planta y alzado en archivos separados** (DWG o DXF) y deja solo lo útil: borra cajetín, cotas sobrantes y otras vistas.

¿NO TIENES CAD?

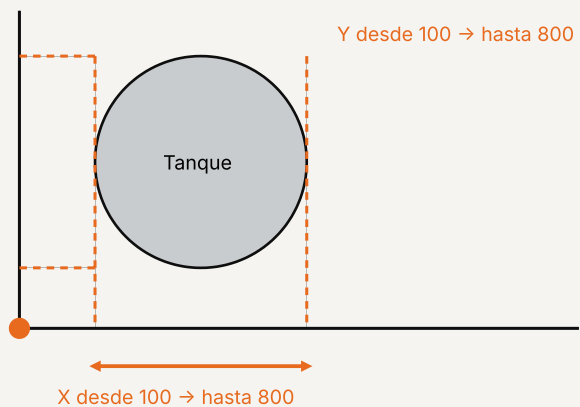
Puedes trabajar desde una ficha técnica en PDF: escoge el origen, anota las medidas de cada pieza y salta al Paso 2. Los planos son opcionales.

2

Describe cada pieza con 6 números.

Toda pieza es una **caja** o un **cilindro**. Para cada una anota de dónde a dónde va: en X y en Y desde la planta, y en Z desde el alzado.

Planta: X y Y



Alzado: Z



PIEZA	FORMA	EJE	X DESDE	X HASTA	Y DESDE	Y HASTA	Z DESDE	Z HASTA	GRUPO	MATERIAL
Base	Caja		0	1600	0	900	0	120	Estructura	Acero negro
Tanque	Cilindro	Z	100	800	100	800	120	1520	Cuerpo	Acero inox.
Motor	Cilindro	X	1150	1550	300	600	250	550	Motor	Motor

Grupo

Cuerpo, Motor, Estructura... Se vuelve subcategoría: sirve para filtros y para apagar partes en una vista.

Material y color

Se crea solo y queda como parámetro Mat_Acero_negro para cambiarlo después.

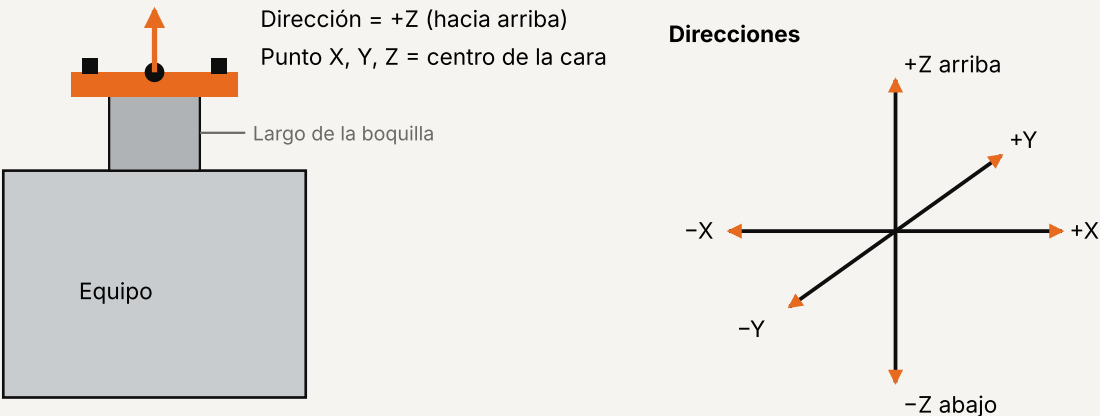
Detalle

Medio y fino para piezas pequeñas: se ocultan en nivel Bajo y las vistas generales quedan livianas.

2

Marca dónde se conecta el equipo.

Por cada tubo, ducto o acometida eléctrica, anota **un punto y una dirección**. El punto es el centro de la cara de la brida, donde llega el tubo de la obra.



CONEXIÓN	TIPO	X	Y	Z	DIRECCIÓN	DIÁMETRO	LARGO	BRIDA	SISTEMA	FLUJO
Llenado	Tubería	450	450	1650	+Z	80	100	Si	Agua fría	Entra
Descarga	Tubería	1050	450	750	+Z	65	150	Si	Otro	Sale
Drenaje	Tubería	450	0	250	-Y	50	100	No	Sanitario	Sale
Motor	Eléctrico	1360	700	440	+Y	460 V · 7.5 kW (columnas Tension_V y Potencia_kW)				

Lo que se crea solo

- Boquilla hueca del largo indicado.
- Brida con agujeros, tuercas y espárragos (si Brida = Si).
- Conector MEP en la cara, con sistema y flujo.
- Parámetros de tamaño y largo que mueven todo junto.

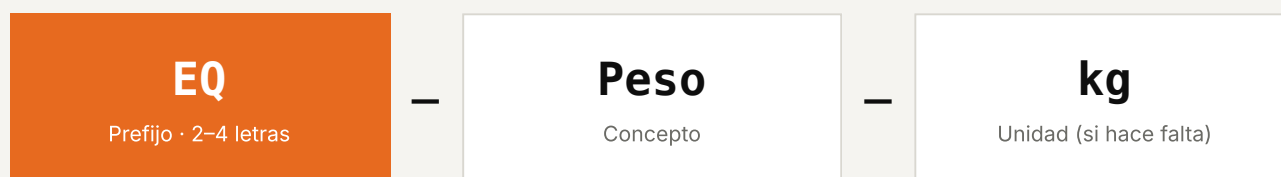
Ductos

Forma *Rectangular* con Ancho y Alto, o *Redonda* con Diámetro. Sirve también para chutes y tolvas de producto: así se conectan como ductos en el proyecto.

3

Nombra tus parámetros siempre igual.

Una sola regla que funciona en cualquier oficina, idioma o proyecto. Si todos los nombres siguen la misma forma, las tablas, etiquetas y filtros funcionan con todas tus familias.



El prefijo lo eliges una vez en la hoja **1_Familia** (EQ, tus iniciales o el código de tu oficina).

REGLA	BIEN	MAL
Sin espacios, tildes, eñes ni símbolos	EQ_Tension_Nominal	EQ Tensión nominal
Palabras con mayúscula inicial, unidas por _	EQ_Caudal_Disenio	eq_caudaldiseño
Unidad al final solo si el tipo no la trae (Número o Texto)	EQ_Peso_kg · EQ_Alto	EQ_kg_Peso · EQ_Alto_mm
Sí/No con Mostrar_ o Es_	EQ_Mostrar_Zona_Servicio	EQ_Zona
Un concepto, un nombre: no inventes sinónimos	EQ_Largo (siempre)	Largo / Longitud / L

¿Tipo o instancia?

Instancia si cambia en cada equipo colocado: EQ_Codigo, EQ_Sistema.

Tipo si es del modelo: EQ_Peso_kg, EQ_Capacidad_m3h.

Se nombran solos

Cada conexión crea los suyos con la misma regla:

EQ_Llenado_DN · EQ_Llenado_Largo

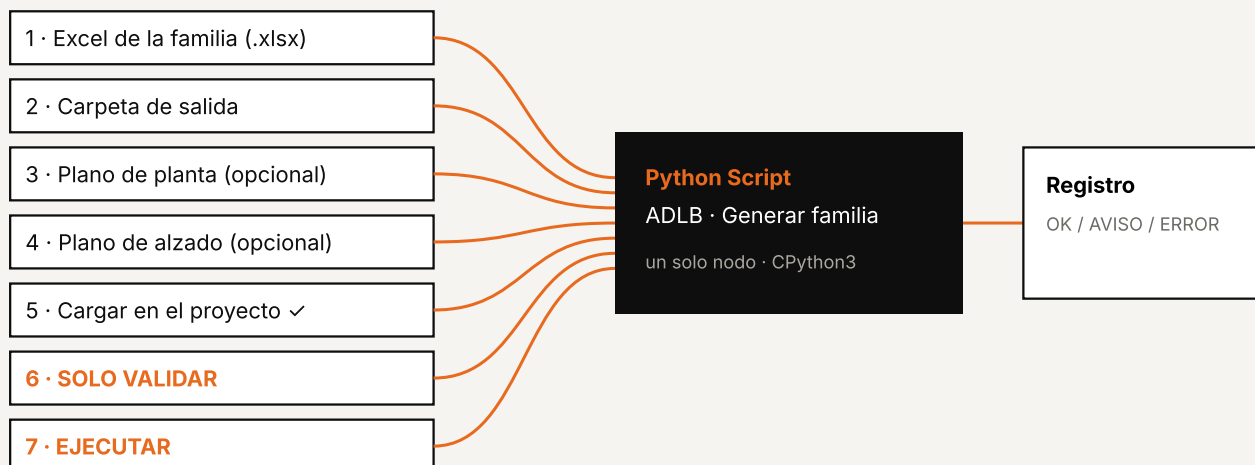
EQ_Motor_Tension · EQ_Motor_Carga_VA

PARA ETIQUETAS Y TABLAS

Si vas a etiquetar o tabular un parámetro en el proyecto, márcalo **Compartido = Si** y escribe la ruta de tu archivo de compartidos en 1_Familia. El nombre debe ser idéntico al del archivo.

4

Valida, genera, listo.



CLIC 1 · VALIDAR

Abre Dynamo **desde tu proyecto**, abre ADLB_Generar_Familia.dyn, elige el Excel y la carpeta. Deja **SOLO VALIDAR = True**, pon **EJECUTAR = True** y pulsa Ejecutar.

CLIC 2 · GENERAR

Cuando el registro diga **0 errores**, cambia SOLO VALIDAR a False y ejecuta otra vez. La familia se guarda en tu carpeta y se carga en el proyecto.

CLIC 3 · AJUSTAR

¿Algo no quedó bien? Corrige el Excel y vuelve a generar. La familia se sobrescribe; nunca la editas a mano.

Así se ve el registro

FAMILIA GENERADA con 0 errores

C:\Familias\ADLB_Equipo_Bombeo_Tanque.rfa

OK categoría Equipos mecanicos, tipo "Tanque 500 L + bomba 7.5 kW", 4 grupos, 4 materiales

OK 7 piezas

OK conexion Llenado (Tuberia con brida, 8 pernos)

OK conexion electrica Motor (460 V, 7.5 kW)

OK cargada en el proyecto: ADLB_Equipo_Bombeo_Tanque

SI VES...

HAZ ESTO

"Dynamo no señala al documento actual"

Vuelve a una vista del proyecto desde el que abriste Dynamo; cierra las familias abiertas.

ERROR 2_Piezas fila 5 ...

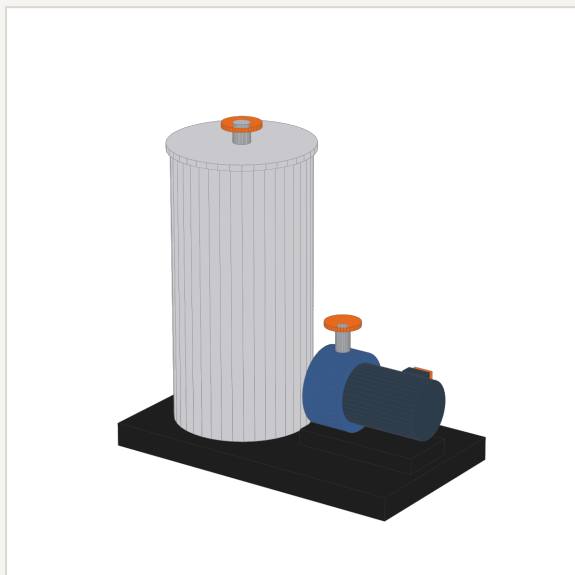
Ve a esa fila del Excel: casi siempre es un "hasta" menor que su "desde".

No se encontró plantilla .rft

Escribe la ruta de una plantilla en 1_Familia > Plantilla_RFT.

5

Revisa antes de usarla.



El equipo de ejemplo del Excel: 7 piezas, 3 boquillas y una acometida eléctrica.

- ☐ Las piezas coinciden con tus planos importados (planta y alzado).
- ☐ El origen quedó donde lo quieres para colocar y acotar.
- ☐ Medidas generales (largo, ancho, alto) iguales a la ficha.
- ☐ Cada conector sale de la cara de su brida, hacia afuera.
- ☐ Sistema, flujo y tamaño correctos en cada conector.
- ☐ Cambiar _Largo o _DN mueve o ajusta la conexión.
- ☐ Los nombres siguen la regla PREFIJO_Concepto_Unidad.
- ☐ Tipo e instancia bien decididos.
- ☐ Datos completos; lo que falta dice POR CONFIRMAR.
- ☐ Materiales y grupos correctos; se ve bien en nivel Bajo.
- ☐ En un proyecto de prueba: etiqueta, tabla y un tubo conectado.
- ☐ Guardaste el Excel junto a la familia: es su "código fuente".

LA REGLA ADLB

No edites la familia a mano. **Edita el Excel y vuelve a generar.** Así cada cambio queda registrado y la siguiente familia sale en minutos.

¿Y AHORA?

Tu primera familia en una tarde.

Empieza con el ejemplo: genera la familia tal cual viene, mírala en 3D y luego cambia una medida en el Excel. Cuando veas que se actualiza sola, cambia el ejemplo por tu equipo.

01

Prueba

Genera el ejemplo sin tocar nada.

02

Cambia

Una medida y una conexión.

03

Crea

Tu primer equipo real.

04

Comparte

Cuéntame cuál automatizaste.